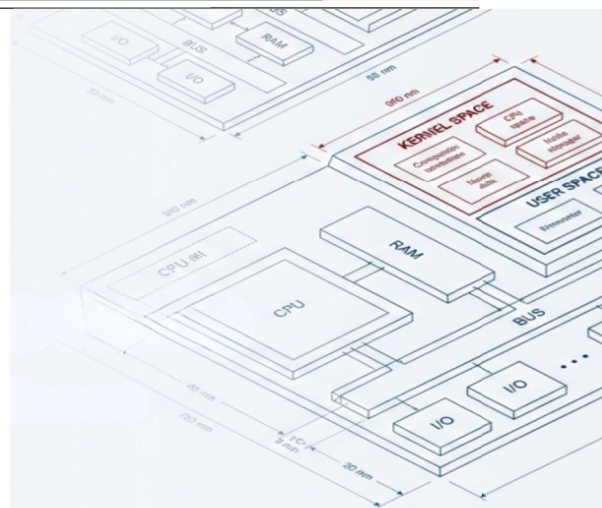
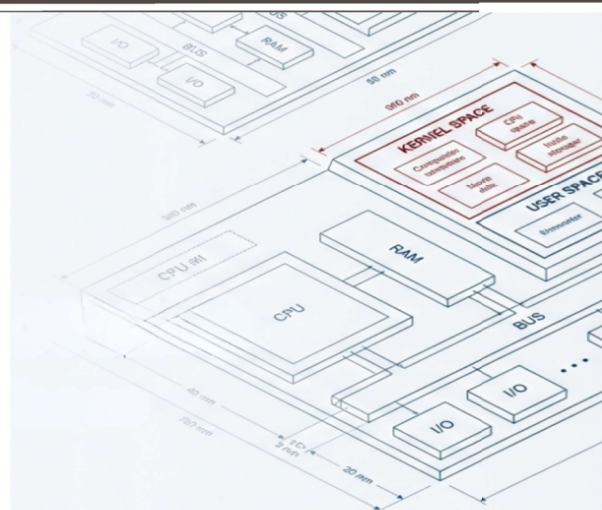


GERÊNCIA DE MEMÓRIA VIRTUAL

Prof. Assoc. Antonio Carlos Sementille

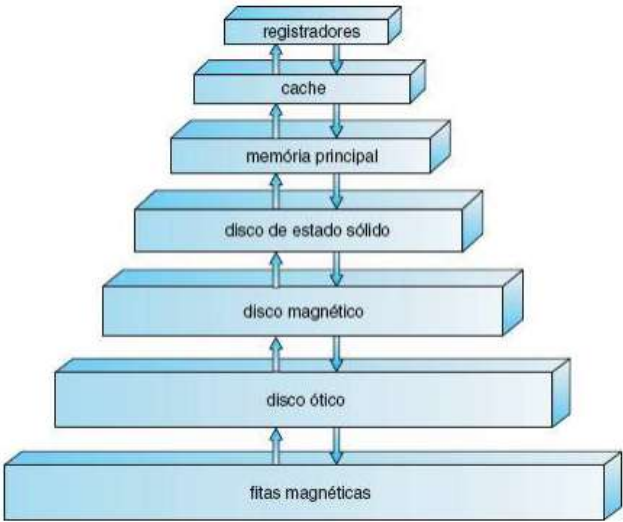


Memória Cache, Segmentação e Segmentação com Paginação



Gerência de Memória

Hierarquia dos dispositivos de armazenamento



Prof. Sementille

Hierarquia dos dispositivos de armazenamento.

Gerência de Memória

Desempenho dos vários níveis de armazenamento

Nível	1	2	3	4	5
Nome	registradores	cache	memória principal	disco de estado sólido	disco magnético
Tamanho típico	< 1 KB	< 16 MB	< 64 GB	< 1 TB	< 10 TB
Tecnologia de implementação	memória personalizada com várias portas CMOS	CMOS SRAM em chip ou fora do chip	CMOS SRAM	memória flash	disco magnético
Tempo de acesso (ns)	0,25 – 0,5	0,5 – 25	80 – 250	25.000 – 50.000	5.000.000
Largura de banda (MB/s)	20000 – 100000	5000 – 10000	1000 – 5000	500	20 – 150
Gerenciado por	compilador	hardware	sistema operacional	sistema operacional	sistema operacional
Coadjuvado por	cache	memória principal	disco	disco	disco

Prof. Sementille

Gerência de Memória

MEMÓRIA CACHE

A memória cache é uma memória de altíssima velocidade, de pequena capacidade, localizada muito próxima ao núcleo do processador (frequentemente dentro do próprio chip). Ela serve como um intermediário entre o processador ultra-rápido e a memória RAM (principal), que é mais lenta.

- O problema: a velocidade do processador (UCP) cresceu muito mais rápido que a velocidade da memória RAM. Buscar um dado na RAM pode levar centenas de ciclos de clock da UCP, enquanto a UCP consegue executar uma instrução em um ciclo.
- Sem a cache, a CPU passaria a maior parte do tempo esperando por dados.

Prof. Sementille

Gerência de Memória

MEMÓRIA CACHE

- A solução: explorar os princípios da localidade temporal (se um dado foi usado agora, provavelmente será usado novamente em breve) e localidade espacial (se um dado foi usado, os dados vizinhos provavelmente serão usados em breve).
- A cache armazena cópias dos dados e instruções mais acessados recentemente.

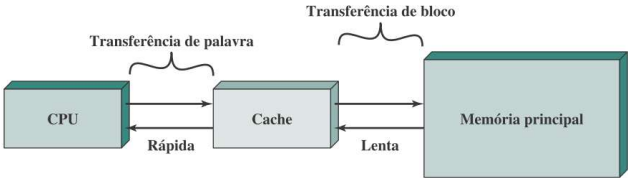


Prof. Sementille

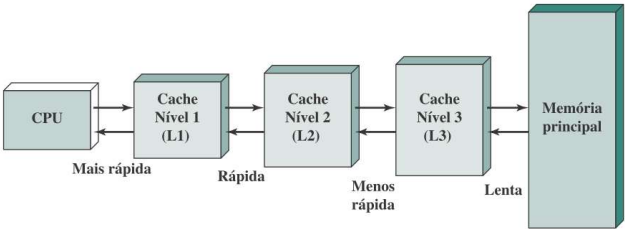
Gerência de Memória

MEMÓRIA CACHE

Cache e memória principal.



(a) Cache única



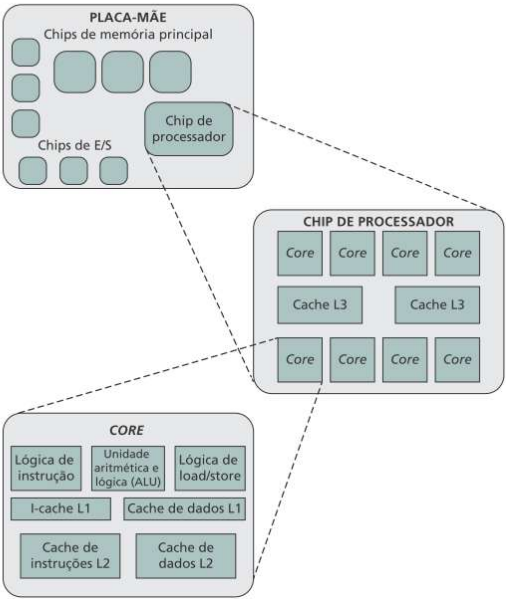
(b) Organização de cache de três níveis

Prof. Sementille

Gerência de Memória

MEMÓRIA CACHE

Visão simplificada dos principais elementos de um computador multicore.



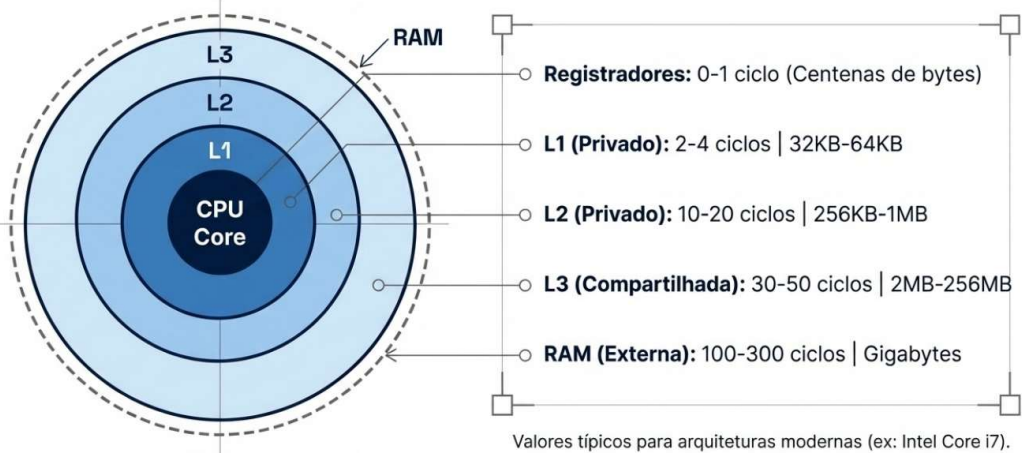
Prof. Sementille

Gerência de Memória

MEMÓRIA CACHE

Hierarquia de Memória Cache

A organização espacial da memória equilibra proximidade física, capacidade de armazenamento e latência.



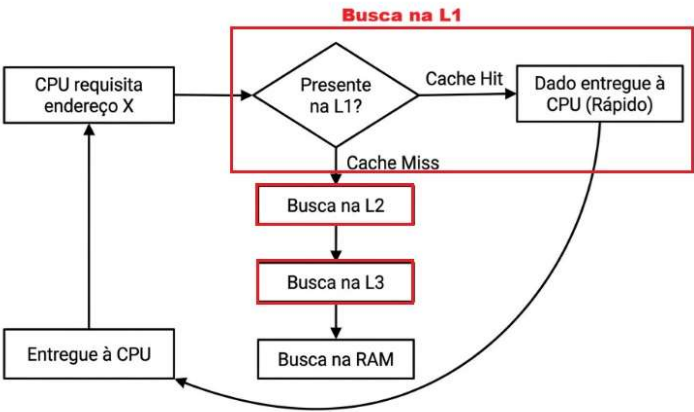
Prof. Sementille

Gerência de Memória

MEMÓRIA CACHE

Operações de Leitura e Fluxo de Busca

A verificação de disponibilidade dita o fluxo da requisição. Faltas de cache (misses) disparam buscas hierárquicas sucessivas até a memória principal.



Prof. Sementille

Gerência de Memória

MEMÓRIA CACHE - Funcionamento

- A memória principal é dividida em blocos.
- Esses blocos podem ter tamanhos iguais ou menores do que uma página.
- Cópias dos blocos intensivamente usados são mantidos no cache e na memória principal.
- Quando um programa tenta referenciar seu espaço de endereçamento, ele apresenta um endereço virtual ao hardware (ou microprograma). Se a página contendo aquele endereço estiver na memória principal, o endereço virtual é traduzido para o endereço na memória principal, caso contrário, ocorre uma falta de página.

Prof. Sementille

Gerência de Memória

MEMÓRIA CACHE - Funcionamento

Esta organização é um sistema de memória de paginação em dois níveis, porém existem duas diferenças significativas entre paginação da memória secundária para a memória principal e a paginação da memória principal para o cache:

- A memória principal não possui latência: A UCP pode esperar a transferência da memória principal para o cache.
- Devido à rapidez e simplicidade da transferência: ela é executada por microprograma, sem a assistência do sistema operacional.

Prof. Sementille

Gerência de Memória

SEGMENTAÇÃO

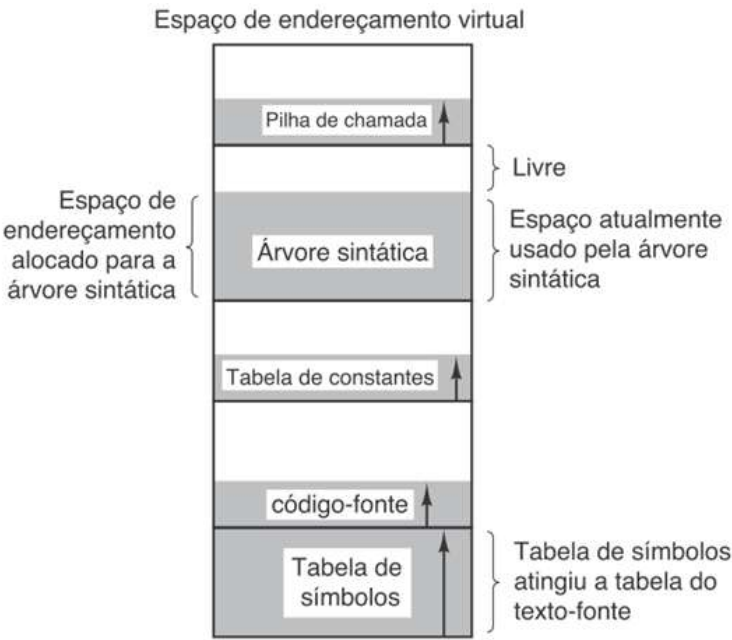
- **Idéia da Segmentação:** o espaço de endereçamento virtual é dividido em vários espaços de endereçamento virtuais independentes - os segmentos.
- **Segmento:** sequência linear de endereços, de 0 a um máximo.
- Devido à rapidez e simplicidade da transferência: ela é executada por microprograma, sem a assistência do sistema operacional.
- **Sistema Segmentado:** cada processo é formado por segmentos.
- A divisão em segmentos tem a ver com seus conteúdos

Prof. Sementille

Gerência de Memória

SEGMENTAÇÃO

Em um espaço de endereçamento unidimensional com tabelas crescentes, uma tabela poderá atingir outra

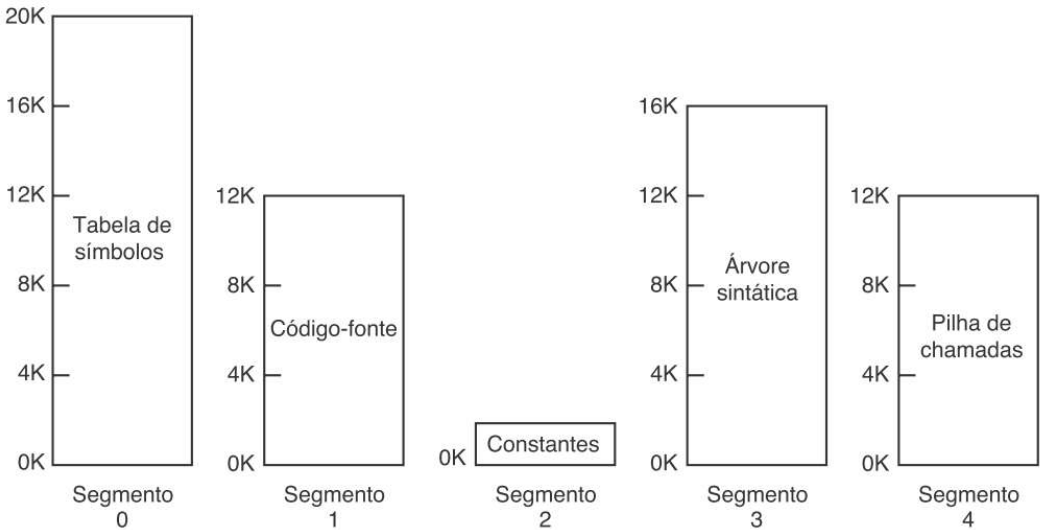


Prof. Sementille

Gerência de Memória

SEGMENTAÇÃO

Uma memória segmentada permite que cada tabela cresça ou encolha independentemente das outras tabelas.



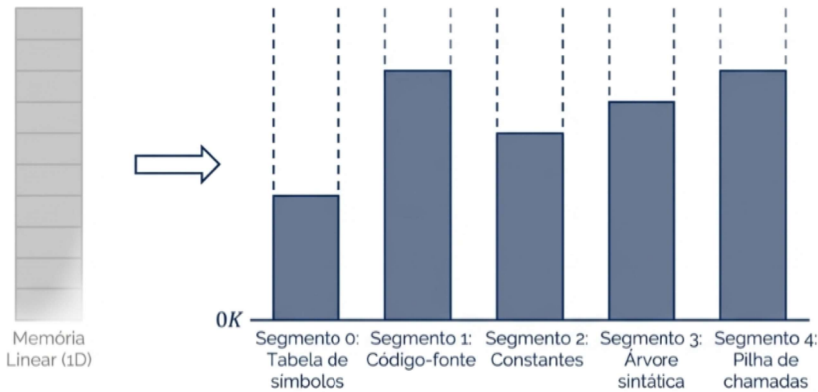
Prof. Sementille

Gerência de Memória

SEGMENTAÇÃO

O Paradigma Bidimensional da Segmentação

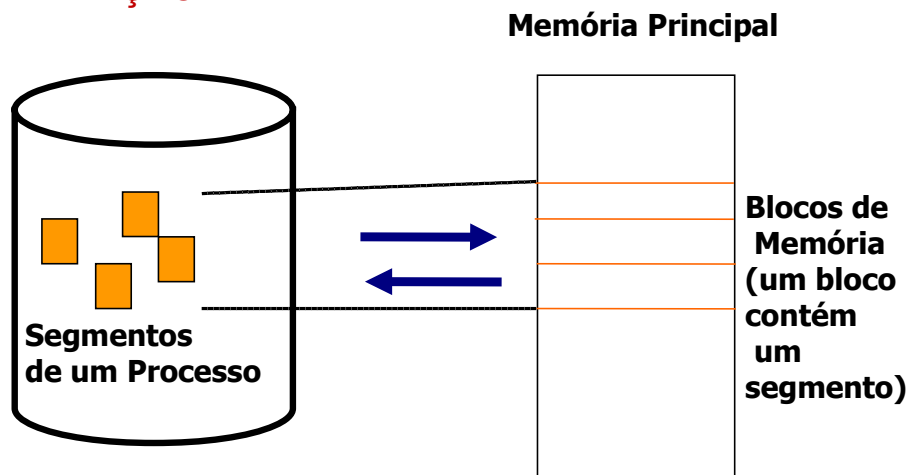
A segmentação converte a memória em múltiplos espaços de endereçamento linear independentes. O endereço lógico passa a exigir duas coordenadas: (Número do Segmento, Deslocamento).



Prof. Sementille

Gerência de Memória

SEGMENTAÇÃO - Funcionamento



17

Prof. Sementille

Gerência de Memória

SEGMENTAÇÃO - Funcionamento

- Quando um processo começa a ser executado, a UCP analisa cada referência à memória.
- Se a referência corresponde a um segmento que já está na memória, a execução prossegue.
- Mas, se ela se refere a um segmento que não está na memória, ocorre uma falta de segmento.
- O processo é interrompido, e o sistema operacional deve trazer à memória principal o segmento necessário, só então, a UCP pode executar a instrução.

Prof. Sementille

Gerência de Memória

SEGMENTAÇÃO - Funcionamento

Faltas de Segmento

- São detectadas na transformação do endereço virtual em real pela UCP.
- Um endereço virtual contém:
 - Um número de segmento;
 - Um deslocamento.
- O número do segmento refere-se à uma entrada na “tabela de segmentos”.

Gerência de Memória

SEGMENTAÇÃO - Funcionamento

TABELA DE SEGMENTOS

- Uma entrada na tabela de segmentos pode ter os seguintes campos:

F=bit de residência F=0, não está na MP F=1, está na MP	Posição do segmento na memória (se F=1)	Tamanho do segmento	Bits de proteção (R W X)	Outros campos
--	--	--------------------------------	---	--------------------------

Gerência de Memória

SEGMENTAÇÃO - Funcionamento

Vantagens da Segmentação

- Facilidade de compilação e ligação de procedimentos separados em segmentos.
- A mudança de tamanho de um procedimento (se ele está em um segmento separado) não afetará os demais: pode ser recompilado separadamente.
- A segmentação facilita a partilha de procedimentos e dados entre vários processos (reentrância).
- Como o programador está ciente da existência dos segmentos (e de seus conteúdos), ele pode protegê-los.

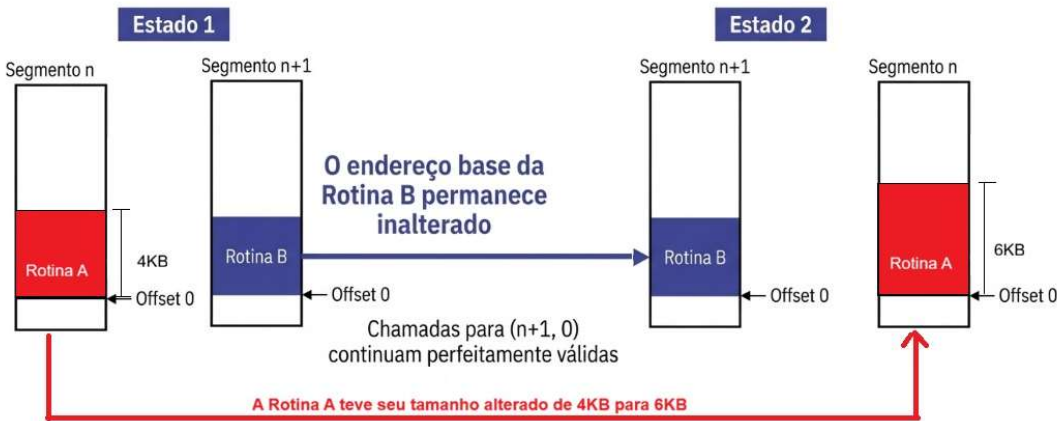
Prof. Sementille

Gerência de Memória

SEGMENTAÇÃO - Funcionamento

Modularidade e Simplificação de Ligação (Linking)

Procedimentos independentes ocupam segmentos distintos (iniciando no endereço 0).
A recompilação e alteração de tamanho de uma rotina não afeta os endereços iniciais dos demais segmentos.



Prof. Sementille

Gerência de Memória

SEGMENTAÇÃO - Funcionamento

Proteção por Entidade Lógica

Como cada segmento contém uma entidade estruturalmente homogênea, o sistema operacional pode aplicar políticas de proteção rigorosas e específicas para cada bloco.



Prof. Sementille

Gerência de Memória

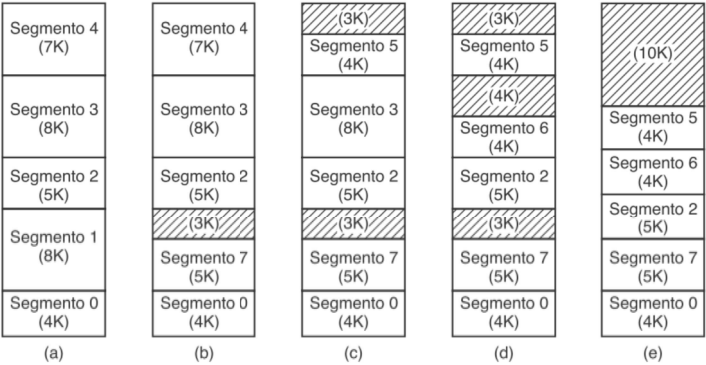
SEGMENTAÇÃO - Funcionamento

Problemas da Segmentação

Fragmentação Externa

Na segmentação pura, as trocas (swaps) de segmentos de tamanhos variáveis geram lacunas não utilizáveis na memória física. Este fenômeno é denominado fragmentação externa (checkerboarding).

(a)-(d) Desenvolvimento da fragmentação externa. (e) Remoção da fragmentação externa.



Prof. Sementille

Gerência de Memória

SEGMENTAÇÃO

Comparação entre Paginação e Segmentação

Consideração	Paginação	Segmentação
O programador precisa saber que essa técnica está sendo usada?	Não	Sim
Há quantos espaços de endereçamento linear?	1	Muitos
O espaço de endereçamento total pode superar o tamanho da memória física?	Sim	Sim
Rotinas e dados podem ser distinguidos e protegidos separadamente?	Não	Sim
As tabelas cujo tamanho flutua podem ser facilmente acomodadas?	Não	Sim
O compartilhamento de rotinas entre os usuários é facilitado?	Não	Sim
Por que essa técnica foi inventada?	Para obter um grande espaço de endereçamento linear sem a necessidade de comprar mais memória física	Para permitir que programas e dados sejam divididos em espaços de endereçamento logicamente independentes e para auxiliar o compartilhamento e a proteção

Prof. Sementille

Gerência de Memória

SEGMENTAÇÃO COM PAGINAÇÃO

- **Problema com a segmentação:** os tamanhos dos segmentos dependem do processo, porém os blocos de memória são um recurso de hardware (seu tamanho é dependente do sistema).
- **Uma solução:** a combinação de segmentação com a paginação.

Prof. Sementille

Gerência de Memória

SEGMENTAÇÃO COM PAGINAÇÃO - Funcionamento

- O sistema pode satisfazer as necessidades de um processo simplesmente variando o número de páginas de memória real.
- Isso é mais difícil de fazer com blocos de tamanho variável, a menos que seja definido dinamicamente que um bloco terá um número especificado de páginas na memória real.
- Fazendo isso, pode-se preservar a visão do processo de que a memória é segmentada, e ainda a visão do sistema de que a memória real consiste em páginas de memória de tamanho fixo.

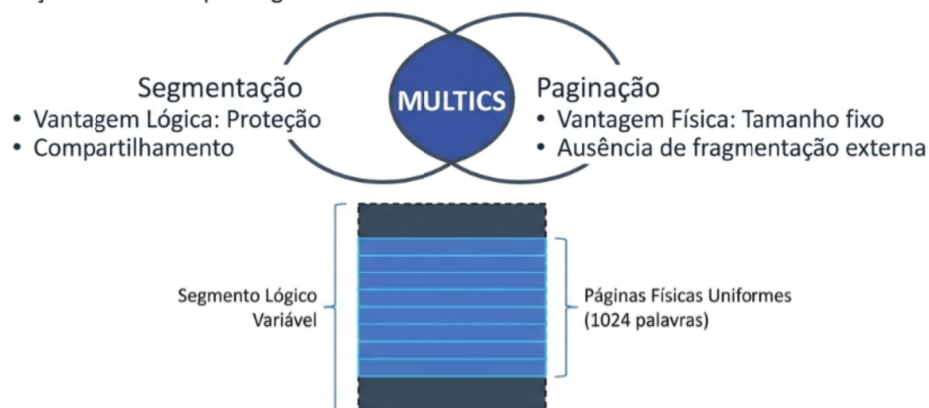
Prof. Sementille

Gerência de Memória

SEGMENTAÇÃO COM PAGINAÇÃO - Funcionamento

A Síntese Arquitetural: Segmentação com Paginação

Se os segmentos lógicos forem demasiadamente grandes ou sujeitos à fragmentação, eles próprios são divididos em **páginas de tamanho fixo**. O sistema **MULTICS** (1969) foi pioneiro na hibridização destes dois paradigmas.

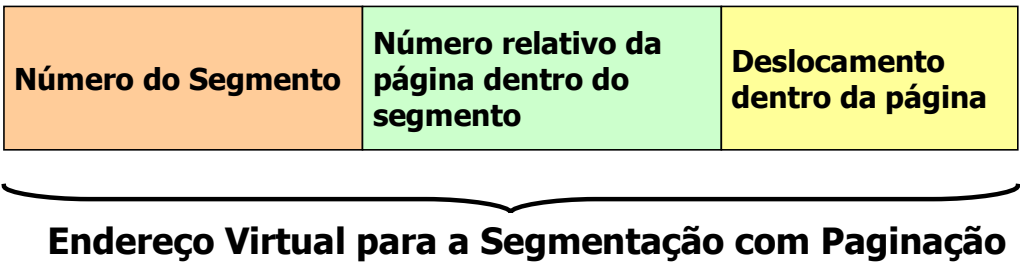


Prof. Sementille

Gerência de Memória

SEGMENTAÇÃO COM PAGINAÇÃO - Funcionamento

Para isso, tem-se que redefinir o espaço virtual de um processo:

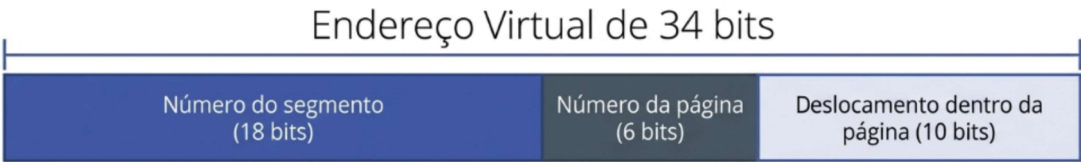


Gerência de Memória

SEGMENTAÇÃO COM PAGINAÇÃO - Funcionamento

Exemplo – Endereço virtual de 34 bits no S.O. MULTICS

O endereço lógico bidimensional exige uma quebra em três coordenadas estruturais pelo hardware: Segmento, Página e Deslocamento (Offset).



Até 2^18 segmentos suportados, com páginas rigorosamente alinhadas em limites fixos.

Gerência de Memória

SEGMENTAÇÃO COM PAGINAÇÃO - Funcionamento

- Cada segmento é formado por um número fixo de páginas.
- Não se exige que todas as páginas de um segmento estejam na memória (para se preservar a capacidade de alocação por página).

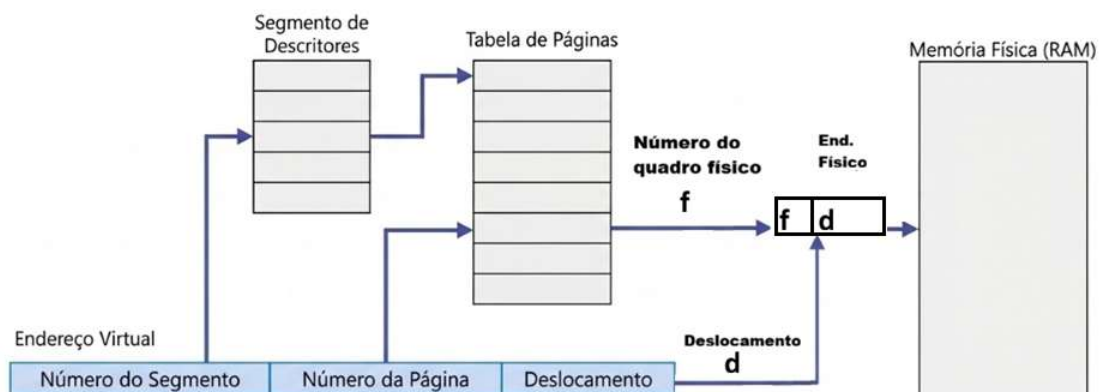
Prof. Sementille

Gerência de Memória

SEGMENTAÇÃO COM PAGINAÇÃO - Funcionamento

Fluxo de Tradução Lógico-Física

A transição de um endereço virtual para memória principal requer múltiplas consultas em cascata, mitigando limites de tamanho, mas impondo latência no mapeamento de tabelas.

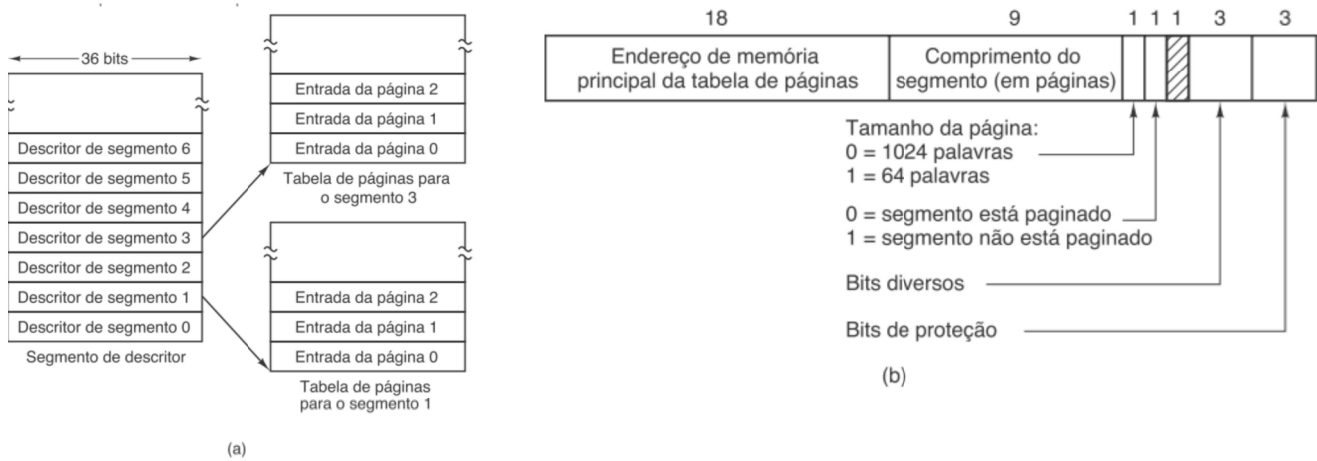


Prof. Sementille

Gerência de Memória

SEGMENTAÇÃO COM PAGINAÇÃO - Funcionamento

Exemplo – Memória no S.O. MULTICS

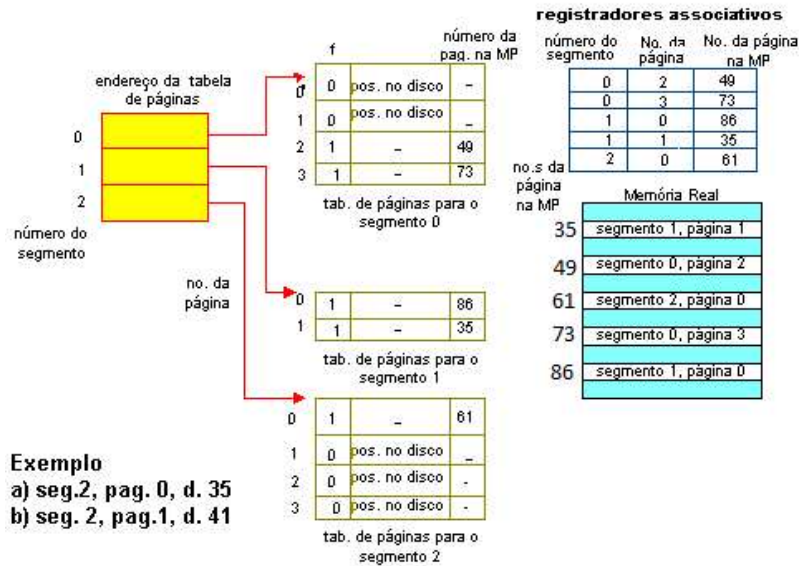


A memória virtual MULTICS. (a) O descritor de segmento apontado para as tabelas de páginas. (b) Um descritor de segmento. Os números são os comprimentos dos campos.

Prof. Sementille

Gerência de Memória

SEGMENTAÇÃO COM PAGINAÇÃO - Funcionamento



Prof. Sementille